

인공지능, HTML5

2014학년도 2 학기

4 학년 1 교시

※ 정답 하나만을 골라 반드시 컴퓨터용 사인펜으로 OMR 답안지에 표기할 것.	학 과		감독관	㉠
	학 번		성 명	

1과목	인 공 지 능 (1~35)
출제위원 : 방송대 이병래	
출제범위 : 교재 4장~10장(해당 멀티미디어강의 포함)	

1. 지식기반시스템에서 추론기관의 역할은 무엇인가?

- ① 지식을 수집한다.
- ② 지식을 이용하여 주어진 문제 상황에 따른 결론을 내린다.
- ③ 사용자가 편리하게 이용할 수 있게 하는 인터페이스이다.
- ④ 추론 결과에 따라 실세계에 물리적 작용을 한다.

2. 다음 중 선언적 지식의 특징에 해당되는 것은?

- ① 추론기관이 필요 없다.
- ② 프로그래밍 언어로 표현된 지식이다.
- ③ 지식 사용에 대한 제어 정보가 지식 자체에 내포된다.
- ④ 단편적인 지식들을 나열해 놓은 형태이다.

3. 시멘틱 네트에서 노드가 표현하는 것은 무엇인가?

- ① 객체, 개념, 사건 등
- ② 객체 사이의 관계
- ③ 처리 절차
- ④ 지식의 중요도

4. 다음 지식표현 방법 중 특성상속을 활용하는 것은 무엇인가?

- ① 논리
- ② 규칙
- ③ 시멘틱 네트
- ④ 퍼지논리

5. 다음 중 부가 프로시저를 통해 절차적 지식을 함께 표현할 수 있는 지식 표현 방식은?

- ① 프레임
- ② 논리
- ③ 규칙
- ④ 신경회로망

6. 다음 중 전문가 시스템에 대하여 올바르게 설명하는 문장은?

- ① 상식적 판단이 필요한 문제 분야에 적합하다.
- ② 정해진 응용분야에 특화된 지식을 이용하는 지식기반 시스템이다.
- ③ 접해보지 못한 새로운 상황에 대처하는 능력이 뛰어나다.
- ④ 창조적 문제해결 능력이 뛰어나다.

7. 조건명제 $p \rightarrow q$ 가 거짓인 경우는?

- ① p 와 q 가 모두 참인 경우
- ② p 와 q 가 모두 거짓인 경우
- ③ p 는 참이고 q 는 거짓인 경우
- ④ p 는 거짓이고 q 는 참인 경우

8. 다음 중 긍정논법(modus ponens)에 해당되는 것은?

- ① q 와 $p \rightarrow q$ 가 참이면 p 가 참이다.
- ② $\sim q$ 와 $p \rightarrow q$ 가 참이면 p 가 참이다.
- ③ p 와 $p \rightarrow q$ 가 참이면 q 가 참이다.
- ④ $\sim p$ 와 $p \rightarrow q$ 가 참이면 $\sim q$ 가 참이다.

9. 다음 부모절과 도출절의 쌍 중 올바른 것은?

- ① 부모절 : $p \vee q$ 와 $\sim p \vee q$, 도출절 : q
- ② 부모절 : p 와 $\sim p \wedge q$, 도출절 : q
- ③ 부모절 : p 와 $\sim p$, 도출절 : $true$
- ④ 부모절 : $p \vee q$ 와 $q \vee r$, 도출절 : $p \vee r$

※ (10~11) 도출 연역을 이용한 정리 증명 알고리즘에 대한 질문에 답시오.

1. 증명하고자 하는 $\neg$ 공리 리스트에 넣음
2. 공리들을 연언 표준형으로 표현한 후 절 분리
3. 도출 가능한 쌍이 없을 때까지 다음을 반복
 - 1) 도출 가능한 쌍을 찾아 도출절을 구함
 - 2) 도출절을 공리 리스트에 추가
 - 3) $\neg$ 가(이) 얻어지면 정리가 참임이 증명됨
4. 정리가 거짓임을 알리고 끝냄

10. $\neg$ 에 넣을 적절한 문구는?

- ① 정리를
- ② 정리에 전칭기호를 붙여
- ③ 정리를 부정하여
- ④ 정리에 존재기호를 붙여

11. $\neg$ 에 적절한 내용은?

- ① 항진식
- ② 선언 표준형
- ③ true
- ④ false

12. 다음 술어논리식의 절들을 대상으로 도출연역을 하여 얻게 되는 도출절에 속하는 것은? (P, Q, R 은 술어논리기호, A, B, C 는 객체 상수, x 는 객체 변수임)

$$P(A) \vee Q(B) \quad \sim Q(x) \vee R(x) \quad \sim P(C) \vee \sim R(C)$$

- ① $P(A) \vee R(x)$
- ② $Q(B) \vee \sim R(C)$
- ③ $P(A)$
- ④ $\sim P(C) \vee \sim Q(C)$

13. 생성규칙은 어떠한 형태를 갖는가?

- ① 무방향 그래프
- ② IF 조건부 THEN 결론부
- ③ 술어(객체)
- ④ 함수(항)

14. 다음 중 추론 방법에 대한 설명으로 올바른 것은?

- ① 귀납법에 의한 추론은 항상 옳다.
- ② 연역법에 의한 추론은 항상 옳다.
- ③ 연역법은 학습과 관계가 있다.
- ④ 유도법은 관측된 사실로부터 새로운 규칙을 만들어 낸다.

15. A 가 참인지 입증하고자 한다. 적절한 추론 방향과 이에 따라 다음 규칙들 중 가장 먼저 선택되는 규칙은 무엇인가?

$$A \rightarrow B \quad \sim A \vee B \rightarrow C \quad D \vee E \rightarrow A \quad A \wedge F \rightarrow G$$

- ① 전방향 추론, $A \rightarrow B$
- ② 전방향 추론, $\sim A \vee B \rightarrow C$
- ③ 후방향 추론, $\sim A \vee B \rightarrow C$
- ④ 후방향 추론, $D \vee E \rightarrow A$

16. 다음 퍼지집합 X 와 Y 의 합집합은?

$$A = \{(a, 0.2), (b, 0.5), (c, 0.7), (d, 1.0)\}$$

$$B = \{(a, 0.4), (b, 0.6), (c, 0.5)\}$$

- ① $A \cup B = \{(a, 0.2), (b, 0.5), (c, 0.5)\}$
- ② $A \cup B = \{(a, 0.4), (b, 0.6), (c, 0.7), (d, 1.0)\}$
- ③ $A \cup B = \{(a, 0.2), (b, 0.5), (c, 0.5), (d, 1.0)\}$
- ④ $A \cup B = \{(a, 0.4), (b, 0.6), (c, 0.7)\}$

17. 다음 퍼지 논리식 중 항상 참인 등식이 아닌 것은?

- ① $a \vee \bar{a} = 1$
- ② $a \vee 1 = 1$
- ③ $a \wedge (a \vee b) = a$
- ④ $\overline{a \wedge b} = \bar{a} \vee \bar{b}$

18. 다음 중 퍼지추론 및 이를 이용한 제어기에 대한 올바른 설명을 모두 나열한 것은?

- (가) 조건부의 논리 값이 1인 규칙만 추론에 사용된다.
- (나) 조건부 및 결론부에 언어적 라벨을 할당할 수 있는 변수를 포함할 수 있다.
- (다) 결론부의 논리 값은 0과 1 중 하나의 값이다.
- (예) 추론된 결과를 비퍼지화하여 제어 대상을 제어한다.

- ① (ㄱ), (ㄴ) ② (ㄴ), (ㄷ)
③ (ㄴ), (ㅈ) ④ (ㄷ), (ㅊ)

19. 컴퓨터 시각 시스템의 처리 단계를 영상취득, 전처리, 영상분할, 영상표현, 분석 등의 단계로 구분할 때, 영상 내의 객체를 해석하기 위해 객체 영역을 적절한 방법으로 컴퓨터 내에 묘사하는 과정은?

- ① 전처리 ② 분석
③ 영상분할 ④ 영상표현

20. 다음 중 연속적으로 변화하는 아날로그 신호를 이산(discrete) 신호로 변환하는 영상 취득 단계는 무엇인가?

- [illegible]

21. 영상에 가우시안 저역통과 필터를 적용할 경우 어떠한 결과를 얻게 되는가?

- ① 고주파 잠음 성분이 억제되어 평활화된 영상을 얻는다.
- ② 영상의 변화가 큰 부분을 찾아낸다.
- ③ 영상에서 특정 객체의 위치를 찾는다.
- ④ 영상 내에서 물체의 경계를 찾는다.

22. 다음 중 소벨(Sobel) 연산자를 올바르게 설명하는 문장은?

- ① 2차 미분으로 에지를 검출한다.
- ② 2개의 마스크를 사용한다.
- ③ 영상을 평활하는 필터에 속한다.
- ④ 영상을 2진화하는 필터이다.

23. 분할과 합병 방식의 영역 분할에서 영역을 합병하는 경우는?

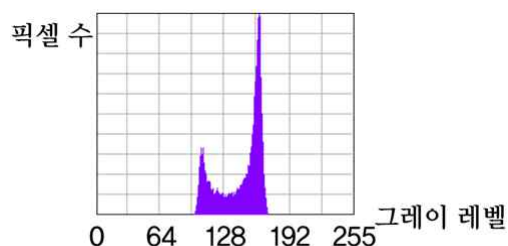
- ① 대상 영역들의 크기가 충분히 큰 경우
- ② 크기가 동일한 인접 영역들
- ③ 색상은 다르나 휘도가 유사한 인접 영역
- ④ 인접 영역과의 균일성 검사 결과 균일한 경우

24. 다음 필터 마스크에 대한 적절한 설명은?

1	-2	1
-2	4	-2
1	-2	1

- ① 라플라스(Laplace) 연산자를 근사화한 것이다.
- ② 저역통과 필터에 해당된다.
- ③ 점 잡음(salt-and-pepper noise)을 제거하는 필터이다.
- ④ 1차 미분 필터이다.

25. 다음과 같은 그레이레벨 히스토그램을 갖는 영상을 이진화하기 위해 선택할 수 있는 적절한 임계치는?



- ① 64 ② 96
③ 128 ④ 192

26. 패턴인식 시스템에서 특징 선택 조건과 거리가 먼 것은?

- ① 계산에 의해 구할 수 있다.
- ② 최대한 많은 양의 데이터로 표현되는 것이 좋다.
- ③ 서로 다른 패턴을 구분하는데 도움이 된다.
- ④ 패턴 식별에 필요한 유용한 데이터를 유지한다.

27. 두 좌표 사이의 직선거리를 구하는 거리 측정자는?

- ① 해밍 거리 ② 마할라노비스 거리
③ 도시블록 거리 ④ 유클리드 거리

28. 베이즈 분류기에서 특징벡터 $\mathbf{x}$ 로 표현되는 패턴이 클래스 C_1 과 C_2 중 어디에 속하는지 식별하고자 한다. 다음 중 C_1 으로 식별하는 경우는?

- $$\begin{array}{ll} \textcircled{1} & p(C_1|\mathbf{x}) > p(C_2|\mathbf{x}) \\ \textcircled{2} & p(C_1) \leq p(C_2) \\ \textcircled{3} & p(\mathbf{x}|C_1) \leq p(\mathbf{x}|C_2) \\ \textcircled{4} & p(C_1)p(\mathbf{x}) \geq p(C_2)p(\mathbf{x}) \end{array}$$

29. k -NN(k -근접이웃) 방식에 대한 올바른 설명은?

- ① 자율학습 방식으로 학습한다.
- ② 미지의 패턴과 가장 가까운 k 개의 학습 표본을 구하였을 때 가장 많은 학습 표본이 속하는 클래스로 식별한다.
- ③ 잘 알려진 확률 모델을 가정하여 그 매개변수를 추정한다.
- ④ 언어 이론적 패턴 인식 방법이다.

30. 다음 중 지도학습을 올바르게 설명한 것은?

- ① 입력에 대한 시스템의 출력이 기대하는 출력과 같아지도록 시스템을 변화시킨다.
- ② 일련의 행동에 따른 보상이 최대화 되도록 한다.
- ③ 학습표본들은 입력 데이터 값만으로 구성된다.
- ④ 군집화라고도 부른다.

31. 다음 중 귀납적 학습에 대한 설명으로 올바른 것은?

- ① 식별을 위한 판단 규칙을 사용자가 직접 입력한다.
- ② 학습을 위한 예의 집합은 모든 가능한 경우를 포함한다.
- ③ 학습 과정에서 제시되지 않은 입력에 대해서도 정확하게 판단할 수 있도록 학습된다.
- ④ 반복적인 관찰이나 경험을 기반으로 학습 방법이다.

32. 결정트리 학습에서 단말노드를 생성하는 경우는?

- ① 노드에 분류된 학습표본의 수가 매우 많을 때
- ② 노드에 분류된 학습표본 부분집합의 불순도가 임계치 미만일 때
- ③ 노드의 엔트로피가 클 때
- ④ 노드에 다양한 클래스의 학습표본이 섞여 있을 때

33. k -평균 군집화의 반복 학습 과정 중 특정 군집으로 분류된 학습표본들을 가지고 어떠한 처리를 하는가?

- ① 분류된 학습표본들을 제거한다.
- ② 분류된 학습표본들을 2등분한다.
- ③ 분류된 표본들의 평균으로 그 군집의 평균벡터를 수정한다.
- ④ 분류된 학습표본들을 그 군집의 평균벡터로 대체한다.

34. 단층 퍼셉트론에 대하여 올바르게 설명한 것은?

- ① XOR 문제를 해결할 수 있다.
- ② 강화학습에 해당된다.
- ③ 델타규칙을 사용하여 지도학습 방식으로 학습한다.
- ④ 활성화함수는 선형함수이다.

35. LVQ 학습모델에서 학습표본 $\mathbf{x}_j$ 가 제시되었을 때 승자노드의 연결가중치를 $\mathbf{w}_m$ 이라 하자. $\mathbf{x}_j$ 가 $\mathbf{w}_m$ 과 다른 클래스에 속하는 경우 어떻게 학습이 이루어지는가?

- ① $\mathbf{w}_m$ 이 $\mathbf{x}_j$ 로부터 멀어지도록 $\mathbf{w}_m$ 을 이동한다.
- ② $\mathbf{w}_m$ 이 $\mathbf{x}_j$ 에 가까워지도록 $\mathbf{w}_m$ 을 이동한다.
- ③ $\mathbf{x}_j$ 가 $\mathbf{w}_m$ 으로부터 멀어지도록 $\mathbf{x}_j$ 를 이동한다.
- ④ $\mathbf{x}_j$ 가 $\mathbf{w}_m$ 에 가까워지도록 $\mathbf{x}_j$ 를 이동한다.